ALLEGATI TECNICI

Schede Dispositivi

Documento di supporto al Preventivo Materiali

Dispositivi inclusi in questo documento:

1. Cisco Catalyst 2960-24TT — *Switch di accesso — Piano*
2. Cisco Catalyst 3560-24PS — *Switch Core — Multilayer*
3. Cisco Catalyst 2960-8TT — *Switch DMZ*
4. Cisco Firepower 1010 — *Firewall Perimetrale*
5. Dell PowerEdge T150 — *Server Interno — DHCP*
6. Synology DiskStation DS923+ — *Server Interno — NAS*
7. Dell PowerEdge T150 — *Server DMZ — Web Server*
8. Snort 3 (open source) — *Sistema IDS/IPS — Software*
9. HP ProLiant ML110 Gen11 — *Server IDS/IPS — Hardware dedicato*

SWITCH DI ACCESSO — PIANO

Cisco Catalyst 2960-24TT

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Porte	24x Fast Ethernet RJ45 + 2x Uplink Gigabit
Livello OSI	Layer 2
Funzionalità	VLAN, Spanning Tree, QoS, Port Security
Gestione	CLI (SSH/Telnet), SNMP

Parametro	Valore
Alimentazione	100-240V AC, 35W
Formato	Rack 1U
Quantità in uso	6 unità (una per piano)

Descrizione

Switch Layer 2 della serie Cisco Catalyst 2960, progettato per reti di accesso in ambienti enterprise. Offre 24 porte Fast Ethernet per la connessione delle postazioni utente e due porte Gigabit per l'uplink verso il core. Supporta le principali funzionalità di switching come VLAN, Spanning Tree Protocol e QoS.

Motivazione della Scelta

Modello standard per reti di accesso in ambienti aziendali, ampiamente utilizzato e documentato. La disponibilità di 24 porte copre esattamente le 20 postazioni per piano con 4 porte di riserva. È il modello nativo di Cisco Packet Tracer, garantendo coerenza tra la simulazione e il preventivo reale. Il costo contenuto lo rende ideale per una distribuzione su 6 piani.

SWITCH CORE — MULTILAYER

Cisco Catalyst 3560-24PS

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Porte	24x Fast Ethernet PoE + 2x Uplink Gigabit SFP
Livello OSI	Layer 3 (Multilayer)
Funzionalità	Routing IP, Inter-VLAN routing, ACL, QoS, PoE
Capacità switching	32 Gbps
Gestione	CLI (SSH/Telnet), SNMP, SDM Templates
Alimentazione	100-240V AC, PoE budget 370W
Quantità in uso	1 unità (core centrale)

Descrizione

Switch multilayer Layer 3 della serie Cisco Catalyst 3560. Funge da nodo centrale (core) della rete, ricevendo gli uplink da tutti e 6 gli switch di piano. Grazie alle funzionalità di routing integrato gestisce il traffico inter-VLAN senza necessità di un router dedicato per la rete interna. Supporta anche PoE per alimentare dispositivi come telefoni IP o access point.

Motivazione della Scelta

È l'unico switch necessario con capacità di routing Layer 3 nell'intera topologia. Centralizza tutto il traffico inter-VLAN e semplifica la gestione della rete interna. La scelta ricade su questo modello perché è presente nativamente in Cisco Packet Tracer, garantendo perfetta corrispondenza con la simulazione del team. Il supporto PoE rappresenta un valore aggiunto per eventuali espansioni future.

SWITCH DMZ

Cisco Catalyst 2960-8TT

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Porte	8x Fast Ethernet RJ45 + 1x Uplink Gigabit
Livello OSI	Layer 2
Funzionalità	VLAN, Spanning Tree, Port Security
Gestione	CLI (SSH/Telnet), SNMP
Formato	Desktop / Rack 1U
Quantità in uso	1 unità (zona DMZ)

Descrizione

Switch Layer 2 a 8 porte posizionato nella zona DMZ (Demilitarized Zone) tra il firewall e il Web Server aziendale. Isola il traffico della DMZ dalla rete interna, garantendo che il Web Server pubblico sia accessibile da internet senza esporre direttamente la rete aziendale.

Motivazione della Scelta

In una DMZ il numero di dispositivi connessi è ridotto (tipicamente 1-3 server), quindi uno switch a 8 porte è più che sufficiente e significativamente più economico rispetto a un modello a 24 porte. La scelta di un modello della stessa famiglia Catalyst 2960 garantisce uniformità nella gestione e nella configurazione rispetto agli switch di piano.

FIREWALL PERIMETRALE

Cisco Firepower 1010

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Throughput FW	650 Mbps
Throughput IPS	250 Mbps
Porte	8x Gigabit Ethernet (2 PoE)
Funzionalità	NGFW, IPS integrato, URL Filtering, AMP
Gestione	Cisco FDM (locale) o FMC (centralizzato)
VPN	Site-to-Site e Remote Access
Alimentazione	30W, alimentatore esterno
Quantità in uso	1 unità (perimetro rete)

Descrizione

Firewall di nuova generazione (NGFW) della serie Cisco Firepower 1000. Gestisce tutto il traffico tra la rete interna, la DMZ e internet. Include funzionalità avanzate come ispezione profonda dei pacchetti (DPI), sistema IPS integrato, filtraggio URL e protezione avanzata da malware (AMP). Sostituisce il modello ASA 5506-X, giunto a fine vita nel 2022.

Motivazione della Scelta

Il Firepower 1010 è il successore diretto e attualmente supportato dell'ASA 5506-X usato nella simulazione Packet Tracer. La scelta è motivata dal supporto attivo (nessun rischio EOL nel breve periodo), dall'IPS integrato (che riduce la necessità di appliance IDS/IPS aggiuntive sul perimetro), e

	dal costo contenuto per la categoria NGFW. È il modello entry-level consigliato da Cisco per PMI e sedi aziendali di medie dimensioni.

SERVER INTERNO — DHCP

Dell PowerEdge T150

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Processore	Intel Xeon E-2300 series (fino a 4 core)
RAM	16 GB DDR4 ECC (espandibile a 32 GB)
Storage	1x HDD 1TB SATA 7.2K
Porte di rete	2x Gigabit Ethernet integrati
Sistema operativo	Windows Server 2022 / Ubuntu Server 22.04
Formato	Tower (desktop)
Quantità in uso	1 unità (server DHCP)

Descrizione

Server tower entry-level della linea Dell PowerEdge, ideale per ambienti aziendali di piccole e medie dimensioni. In questa topologia svolge il ruolo di server DHCP, assegnando automaticamente gli indirizzi IP a tutte le 120 postazioni utente distribuite sui 6 piani. La configurazione con 16 GB di RAM ECC garantisce affidabilità e stabilità nel tempo.

Motivazione della Scelta

Il Dell PowerEdge T150 è il server entry-level più venduto in fascia enterprise per la sua affidabilità, il supporto iDRAC per la gestione remota e il costo contenuto. Per un servizio DHCP su 120 client non è necessario hardware potente: questa configurazione è più che dimensionata per il carico di lavoro previsto. Il formato tower è preferito al rack perché i server interni non richiedono un armadio rack dedicato.

SERVER INTERNO — NAS

Synology DiskStation DS923+

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Processore	AMD Ryzen R1600 Dual-Core 2.6 GHz
RAM	4 GB DDR4 ECC (espandibile a 32 GB)
Bay disco	4x bay 3.5" / 2.5" SATA
Dischi inclusi	4x WD Red Plus 4TB (RAID 5 — ~10.8 TB utili)
Porte di rete	2x Gigabit Ethernet (link aggregation supportata)
Sistema operativo	Synology DSM 7.x
Formato	Desktop NAS
Quantità in uso	1 unità (storage condiviso aziendale)

Descrizione

NAS (Network Attached Storage) a 4 bay della serie DiskStation di Synology. Fornisce storage condiviso centralizzato per tutta l'azienda: cartelle di rete, backup, archiviazione documentale. Il sistema operativo DSM offre un'interfaccia web intuitiva per la gestione dei volumi, degli utenti e delle quote disco. Configurato in RAID 5, garantisce continuità operativa in caso di guasto di un singolo disco.

Motivazione della Scelta

Synology è il riferimento di mercato per i NAS aziendali nella fascia SMB, con un ecosistema software maturo (DSM) e un'ottima documentazione. Il DS923+ è stato scelto per il processore x86 (che consente di eseguire anche applicazioni aggiuntive come un server di backup Veeam o un SIEM leggero), il supporto ECC RAM per proteggere i dati dalla corruzione in memoria, e la compatibilità con la link aggregation per raddoppiare la banda verso il core switch.

SERVER DMZ — WEB SERVER

Dell PowerEdge T150

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Processore	Intel Xeon E-2300 series (fino a 4 core)
RAM	16 GB DDR4 ECC
Storage	1x SSD 480GB SATA
Porte di rete	2x Gigabit Ethernet integrati
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS + Apache/Nginx
Collocazione	Zona DMZ (isolata dalla rete interna)
Formato	Tower (desktop)
Quantità in uso	1 unità (web server pubblico)

Descrizione

Stesso modello hardware del server DHCP interno, collocato però nella zona DMZ per ospitare il sito web aziendale pubblico. Essendo in DMZ, il server è raggiungibile da internet tramite il firewall ma completamente isolato dalla rete interna. Rispetto al server DHCP utilizza un SSD al posto dell'HDD per garantire tempi di risposta più rapidi per le richieste HTTP/HTTPS.

Motivazione della Scelta

Usare lo stesso modello hardware per tutti i server semplifica la gestione e la manutenzione (stesso processo di aggiornamento, stessi driver, stessa interfaccia iDRAC). Il T150 è sovradimensionato per un web server aziendale di dimensioni medie, il che garantisce ampi margini di headroom per picchi di traffico. La scelta di Ubuntu Server con Apache/Nginx è standard per i web server in ambiente enterprise.

SISTEMA IDS/IPS — SOFTWARE

Snort 3 (open source)

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Tipo	IDS/IPS software (Network-based)
Sviluppatore	Cisco Systems (open source)
Licenza	GPLv2 — gratuito
Versione	Snort 3.x
Piattaforma	Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS)
Regole	Community Rules (gratuite) + Registered Rules
Modalità	Inline IPS o passive IDS (mirror port)
Istanze previste	3 (rete interna, DMZ, perimetro)

Descrizione

Snort è il sistema di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS) open source più diffuso al mondo, attualmente sviluppato e mantenuto da Cisco. Analizza il traffico di rete in tempo reale confrontandolo con un database di regole (signature) per identificare attacchi, anomalie e comportamenti sospetti. In modalità IPS può anche bloccare attivamente il traffico malevolo.

Motivazione della Scelta

Per un progetto di simulazione NOC, Snort rappresenta la scelta ottimale: è completamente gratuito (nessun costo di licenza), ha una documentazione vastissima, è lo standard de facto nell'industria della cyber sicurezza e viene studiato nei principali corsi universitari e certificazioni (come CEH e OSCP). Le 3 istanze previste coprono i tre segmenti critici della rete: traffico interno, DMZ e perimetro. Il costo è limitato ai soli server hardware su cui viene installato (HP ProLiant ML110 Gen11).

SERVER IDS/IPS — HARDWARE DEDICATO

HP ProLiant ML110 Gen11

Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
Processore	Intel Xeon Silver 4410Y (12 core, 2.0 GHz)
RAM	16 GB DDR5 ECC RDIMM
Storage	1x HDD 1TB SATA (per OS e log)
Porte di rete	2x Gigabit Ethernet + 1x iLO dedicata
Gestione remota	HPE iLO 6 (Integrated Lights-Out)
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Formato	Tower
Quantità in uso	3 unità (una per istanza Snort)

Descrizione

Server tower enterprise di HPE, scelto come piattaforma hardware su cui eseguire le istanze Snort. Il processore Xeon Silver a 12 core garantisce le performance necessarie per l'ispezione DPI del traffico in tempo reale senza introdurre latenza. La gestione remota tramite iLO 6 permette agli operatori NOC di monitorare e riavviare i server senza accesso fisico, funzionalità fondamentale in un ambiente operativo.

Motivazione della Scelta

Il ProLiant ML110 Gen11 è stato scelto come alternativa a Dell perché offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni nella fascia entry-level enterprise e diversifica i fornitori hardware del progetto, pratica comune in ambienti NOC reali per evitare la dipendenza da un singolo vendor. Il supporto iLO 6

	è particolarmente utile per i server IDS/IPS che devono essere sempre attivi e monitorabili da remoto dagli operatori del NOC.